

Was ist ASCII in Java? Zeichenkodierung einfach erklärt (Deutsch)

Bevor wir mit Java richtig loslegen, müssen wir verstehen, wie Computer überhaupt Zeichen speichern. Denn Text besteht intern nicht aus Buchstaben, sondern aus Zahlen – und genau das regeln Zeichenkodierungen.

ASCII – Die Grundlagen für Anfänger in Java

Was ist ASCII?

ASCII steht für American Standard Code for Information Interchange. Es ist eine Zeichenkodierung, die innerhalb von 7 Bits 128 Zeichen definiert – von Buchstaben über Zahlen bis zu Sonderzeichen.

ASCII sagt nur, welche Zahl welchem Zeichen entspricht. Wie das Zeichen angezeigt wird, hängt von Schriftart und Programm ab.

Jedes Zeichen lässt sich als siebenstellige Folge von Nullen und Einsen darstellen. Außerdem bekommt jedes Zeichen eine eindeutige Zahl (Code Point) zugewiesen. So kann der Computer Buchstaben, Zahlen und Symbole verstehen und speichern.

Beispiele

- "A" → 65
- "a" → 97
- "0" → 48
- Leerzeichen → 32

Wenn man also auf der Tastatur "A" tippt, sendet der Computer die Zahl 65 – genau wie in der ASCII-Tabelle hinterlegt.

Grenzen von ASCII

ASCII kann nur **128 Zeichen** darstellen. Angesichts der vielen Schriftsysteme weltweit ist das sehr eingeschränkt.

Deshalb fehlen viele Zeichen, z.B.:

- deutsche Umlaute (ä, ö, ü)
- kyrillische Buchstaben
- griechische Buchstaben (α, β)

Mojibake

Wenn Text mit der falschen Kodierung gelesen wird, kann es zu seltsamen Zeichen kommen – das nennt man Mojibake.

Beispiel: Ein „ä“ wird fälschlicherweise als „Ä“ angezeigt.

Die Lösung: Unicode – eine erweiterte Zeichencodierung, die praktisch alle Zeichen der Welt abbilden kann.

Beispielprogramm - Zur Veranschaulichung

```
package Zeichenketten.Character;

public class JavaAscii{
    public static void main(String[] args){
        int asciiCodeForB = 98;    // ASCII-Code für 'b'
        char asciiCharA = 65;      // ASCII-Code für 'A' als char

        // int-Zahl als Zeichen ausgeben
        System.out.printf("%c%n", asciiCodeForB); // Ausgabe: b
        System.out.printf("%C%n", asciiCodeForB); // Ausgabe: B (Großbuchstaben)

        System.out.println();

        // char direkt ausgeben
        System.out.println(asciiCharA);          // Ausgabe: A
    }
}
```

Erklärung Schritt für Schritt

```
int asciiChar = 98;
```

Wir speichern eine Zahl, die dem ASCII-Code für 'b' entspricht.

```
char test = 65;
```

Wir speichern direkt die Zahl 65 in einem char. Das entspricht dem Zeichen 'A'.

Wichtig

Ein char ist intern einfach eine Zahl (16 Bit).

```
System.out.printf("%c%n", asciiChar);
```

%c formatiert die Zahl als Zeichen → Ausgabe: b.

```
System.out.printf("%C%n", asciiChar);
```

%C gibt das Zeichen in Großbuchstaben aus → Ausgabe: B.

```
System.out.println(test);
```

Gibt das Zeichen direkt aus → Ausgabe: A.